Пояснения

1. Указанные отклонения должны соответствовать табличным значениям предельных отклонений межосевых расстояний (*fa) передач, учитываемых при расчете привода на точность:*

	Межосевое расстояние, a_i, мм	f_a, мкм
a_{12}	25	±25
a_{34}	30	±25
a_{56}	30	±25
a_{78}	31,5	±25

2. Отклонения геометрических размеров шпонки и вала в указанной на чертеже посадке должны быть взяты из паспортных данных соответствующего изделия (двигатель, муфта, потенциометр и т.п.).

3. Посадки на чертеже общего вида должны соответствовать отклонениям размеров на чертежах деталей и посадкам на чертежах сборочных единиц.

4. Техническая характеристика должна соответствовать ТЗ на КП(КР):

Статический момент на вых. валу M_c, Нмм	400
Скорость вращения вых. вала ω, c^{-1}	1,6
Момент инерции нагрузки J, кгм^2	0,15
Ускорение вращения вых. вала ε, c^{-2}	12
Характер производства	Серийное
Условия эксплуатации	УХЛ4.1
Степень защиты	IP44
Вывод выходного элемента	Со стороны двигателя
КПД всего привода η	0,6

5. Изображённые на чертеже составные части (СЧ) вносят в таблицу составных частей, которую размещают либо на том же листе, что и изображение изделия, либо последующими листами к чертежу общего вида.

Согласно ГОСТ 2.119-2013:

5.2.4. Наименования и обозначения СЧ на чертеже общего вида или ЭМСЕ следует указывать одним из следующих способов:

а) на полках линий-выносок; б) в таблице, размещаемой на том же листе, что и изображение изделия; в) в таблице, выполненной на отдельных листах формата А4 по ГОСТ 2.301 в качестве последующих листов чертежа общего вида. На чертеже общего вида или ЭМСЕ, наименования и обозначения СЧ изделия рекомендуется указывать способами по а) и в).

При наличии таблицы на полках линий-выносок указывают номера позиций составных частей, включенных в таблицу.

Таблица в общем случае состоит из граф:

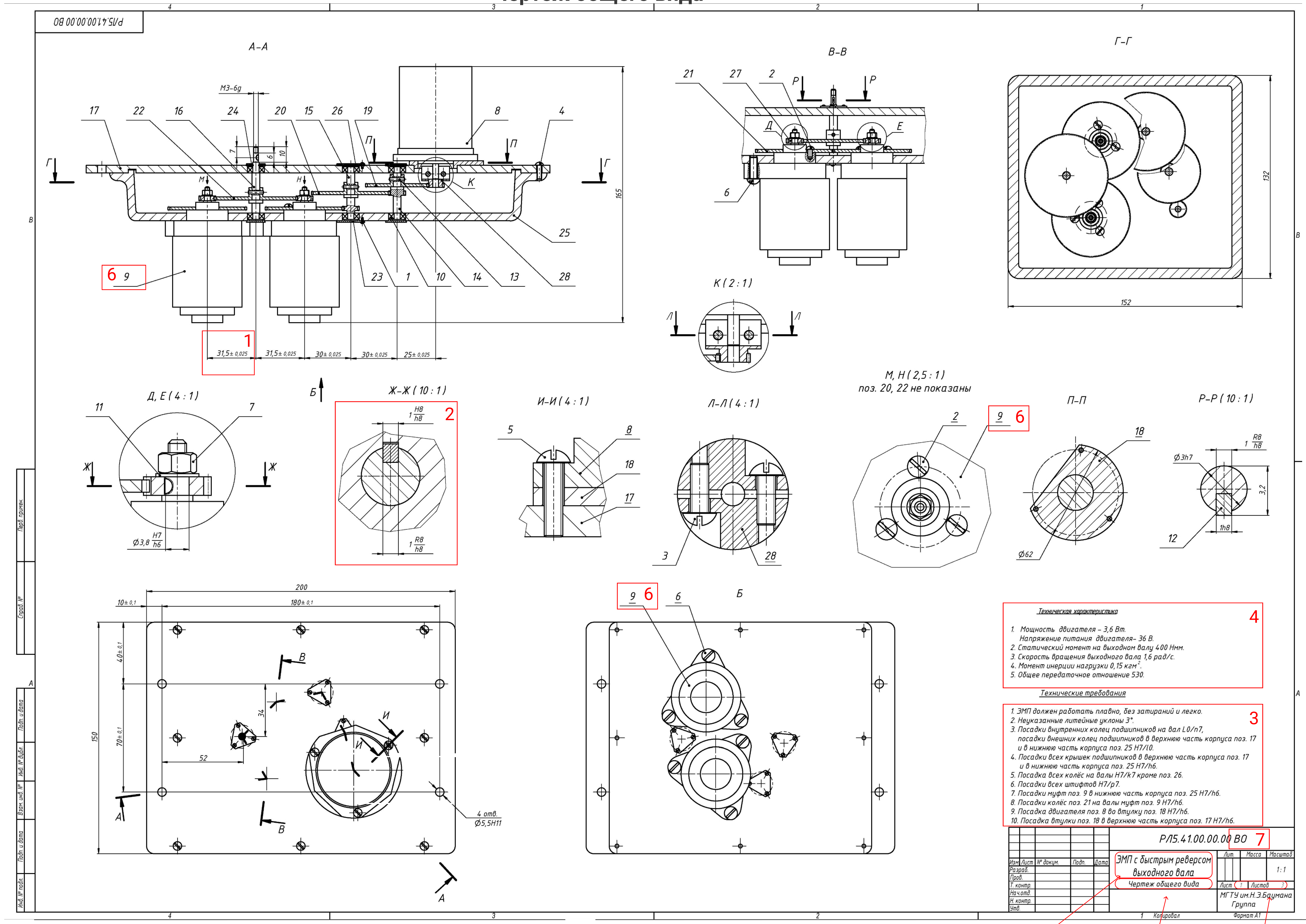
"Позиция", "Обозначение", "Наименование", "Количество", "Дополнительные указания".

5.2.5. Наименования и обозначения СЧ в таблицу или ЭСИ рекомендуется помещать в следующем порядке: заимствованные изделия; покупные изделия; вновь разрабатываемые изделия.

6. Если номер позиции указывается более 1 раза, то последующие одноименные позиции подчеркиваются.

7. Постфикс в обозначении должен соответствовать типу документа.

Чертеж общего вида



4

Техническая характеристика

1. Мощность двигателя – 3,6 Вт.
   Напряжение питания двигателя– 36 В.
2. Статический момент на выходном валу 400 Нмм.
3. Скорость вращения выходного вала 1,6 рад/с.
4. Момент инерции нагрузки 0,15 кгм^2.
5. Общее передаточное отношение 530.

Технические требования

3

1. ЭМП должен работать плавно, без затираний и легко.
2. Неуказанные литейные уклоны 3°.
3. Посадки внутренних колец подшипников на вал L0/n7, посадки внешних колец подшипников в верхнюю часть корпуса поз. 17 и в нижнюю часть корпуса поз. 25 H7/l0.
4. Посадки всех крышек подшипников в верхнюю часть корпуса поз. 17 и в нижнюю часть корпуса поз. 25 H7/h6.
5. Посадка всех колёс на валы H7/k7 кроме поз. 26.
6. Посадки всех штифтов H7/p7.
7. Посадки муфт поз. 9 в нижнюю часть корпуса поз. 25 H7/h6.
8. Посадки колёс поз. 21 на валы муфт поз. 9 H7/h6.
9. Посадка двигателя поз. 8 во втулку поз. 18 H7/h6.
10. Посадка втулки поз. 18 в верхнюю часть корпуса поз. 17 H7/h6.

РЛ5.41.00.00.00 ВО 7

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб.
Пров.
Т. контр.
Нач.отд.
Н. контр.
Утв.

ЭМП с быстрым реверсом выходного вала
Чертеж общего вида

Лит. Масса Масштаб
1:1
Лист 1 Листов 3
МГТУ им.Н.Э.Баумана
Группа

Копировал Формат А1

Название изделия Тип документа Количество листов

Таблица составных частей

5

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Покупные изделия		
		1		Винт М1,2-6gх2,5 ГОСТ 17473-80	18	
		2		Винт М3-6gх5 ГОСТ 17473-80	6	
		3		Винт М3-6gх8 ГОСТ 17473-80	2	
		4		Винт М3-6gх9 ГОСТ 17473-80	8	
		5		Винт М3-6gх12 ГОСТ 17473-80	3	
		6		Винт М5-6gх14 ГОСТ 17473-80	6	
		7		Гайка М3 ГОСТ 15526-70	2	
		8		Двигатель ДИД-3Т	1	
		9		Муфта МПБ-1,6-2	2	
		10		Подшипник 1000094 ГОСТ 8338-75	6	
		11		Шайба 3 ГОСТ 11371-78	2	
		12		Шпонка 1х1,4х4 ГОСТ 8786-68	1	
		13		Штифт 2х10 ГОСТ 3128-70	3	
				Вновь разрабатываемые изделия		
		14	РЛ5.41.02.02.01	Вал-шестерня 2	1	Ст 40Х ГОСТ 4543-71
		15	РЛ5.41.02.03.01	Вал-шестерня 3	1	Ст 40Х ГОСТ 4543-71
		16	РЛ5.41.02.04.01	Вал 5	1	Ст 40Х ГОСТ 4543-71
		17	РЛ5.41.02.00.01	Верхняя часть корпуса	1	АЛ8 ГОСТ 1583-93
		18	РЛ5.41.00.00.01	Втулка	1	Ст 20 ГОСТ 1050-2013
		19	РЛ5.41.02.02.02	Колесо 2	1	Ст 40 ГОСТ 1050-2013
		20	РЛ5.41.02.03.02	Колесо 4	1	Ст 40 ГОСТ 1050-2013
		21	РЛ5.41.02.01.03	Колесо 6	2	Ст 40 ГОСТ 1050-2013
		22	РЛ5.41.02.04.02	Колесо 8	1	Ст 40 ГОСТ 1050-2013
		23	РЛ5.41.02.01.02	Крышка подшипника	5	Ст 20 ГОСТ 1050-2013
		24	РЛ5.41.02.00.03	Крышка подшипника выходного вала	1	Ст 20 ГОСТ 1050-2013
		25	РЛ5.41.02.01.01	Нижняя часть корпуса	1	АЛ8 ГОСТ 1583-93

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
РЛ5.41.00.00.00 ВО
Лист 2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		26	РЛ5.41.02.00.04	Прокладка	3	Паронит ГОСТ 481-80
		27	РЛ5.41.02.01.04	Шестерня 7	2	Ст 40Х ГОСТ 4543-71
		28	РЛ5.41.01.00.01	Шестерня с хомутом	1	Ст 40Х ГОСТ 4543-71

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
РЛ5.41.00.00.00 ВО
Лист 3